

Álgebra lineal y notación de Dirac

Repaso de números complejos

Número complejo: $z = a + ib$, con $i^2 = -1$ y $a, b \in \mathbb{R}$

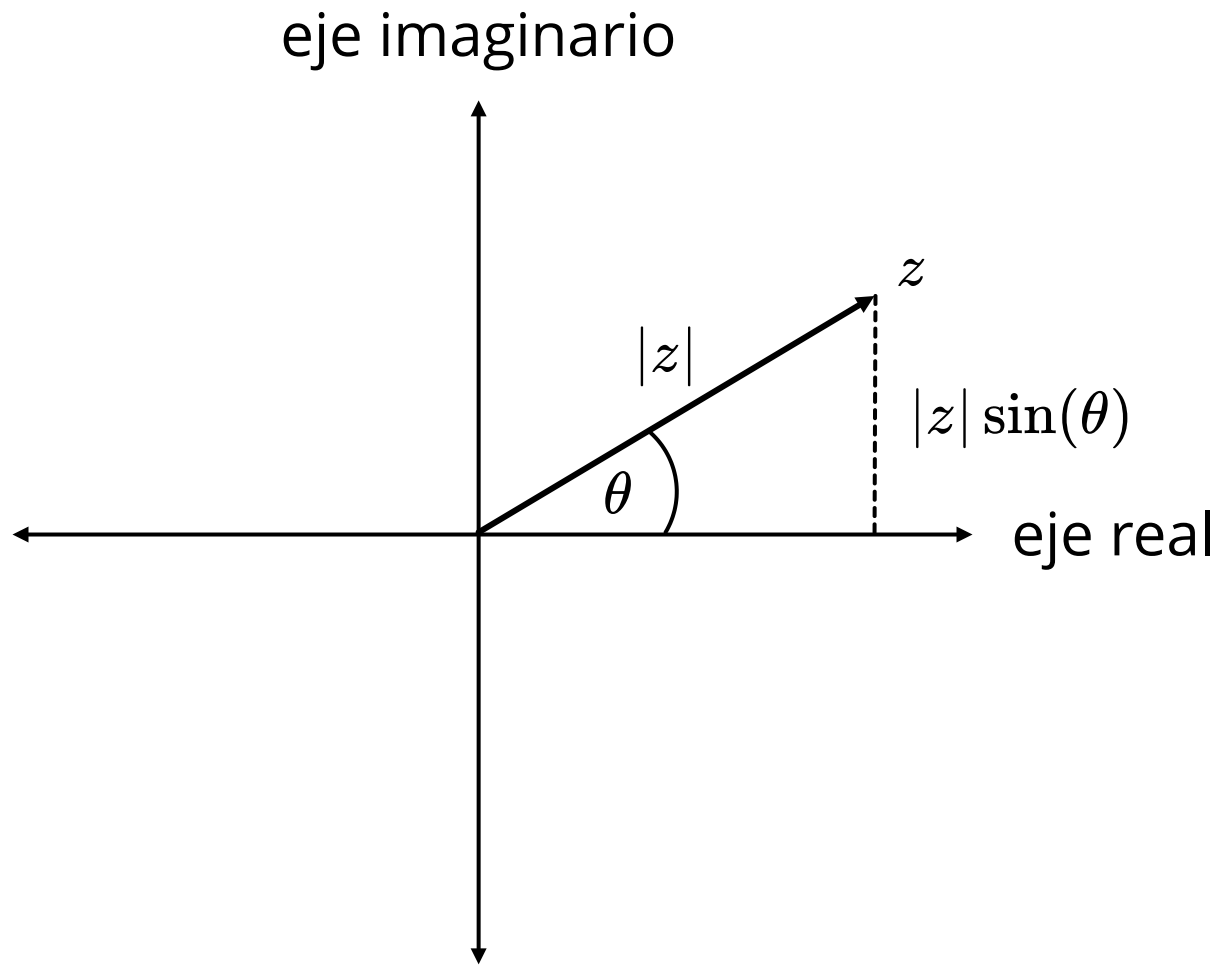
Conjugado: $z^* = a - ib$

Propiedades del conjugado: $(z^*)^* = z$, $(z_1 + z_2)^* = z_1^* + z_2^*$ y $(z_1 \cdot z_2)^* = z_1^* \cdot z_2^*$

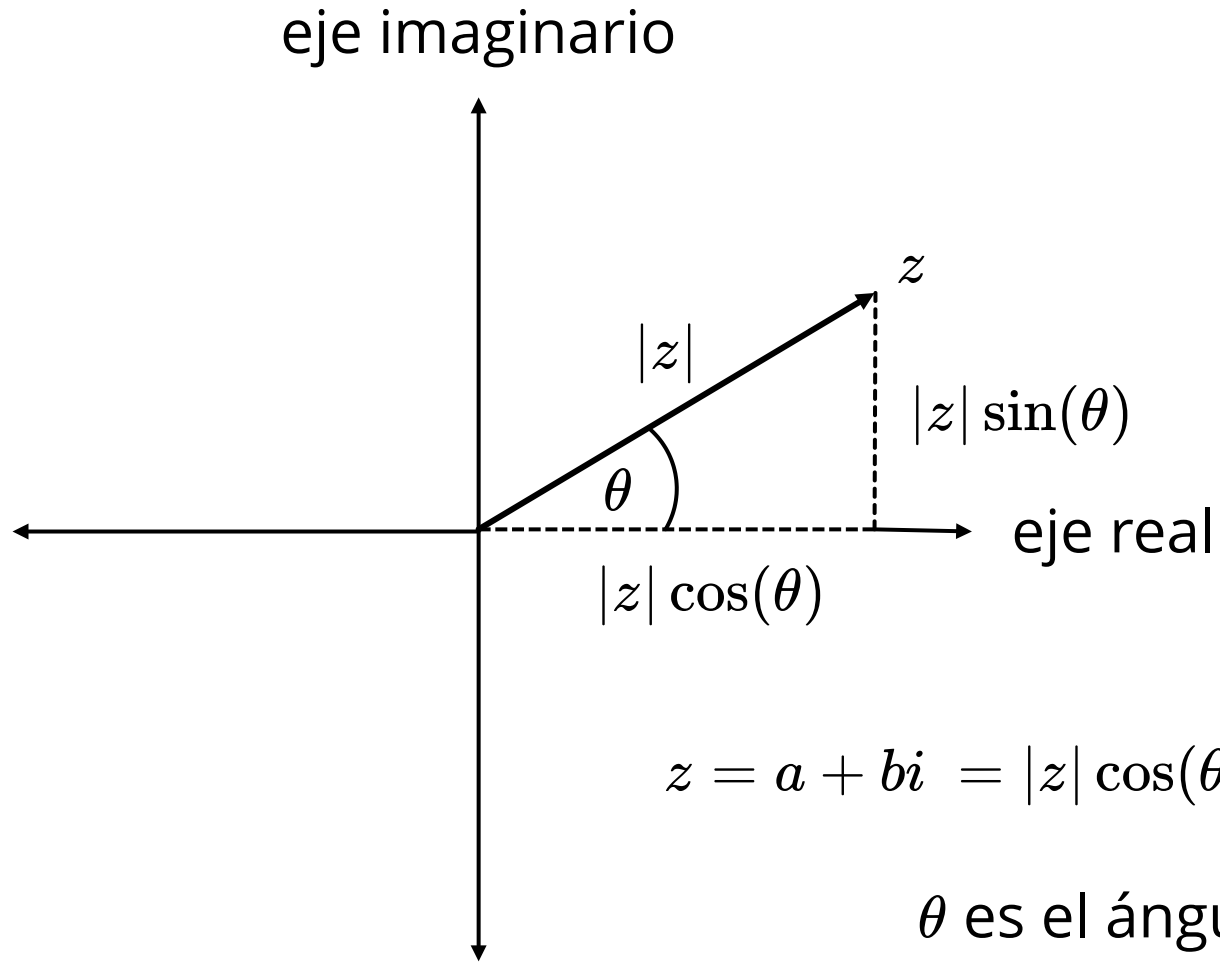
Módulo: $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$

- Se tiene que $\sqrt{z^* z} = \sqrt{(a - ib)(a + ib)} = \sqrt{a^2 + b^2} = |z|$

Repaso de números complejos



Repaso de números complejos



$$z = a + bi = |z| \cos(\theta) + |z| \sin(\theta)i = |z|(\cos(\theta) + \sin(\theta)i) = |z|e^{i\theta}$$

θ es el ángulo de fase, o simplemente fase

Matrices y operadores

En computación cuántica usamos operadores lineales

$$P : \mathbb{C}^n \longrightarrow \mathbb{C}^n$$

Una vez elegidas bases para los espacios del dominio y recorrido, el operador P se representa mediante una matriz

$$A = (a_{ij}) \in \mathbb{C}^{n \times n}$$

tal que para cada $|x\rangle \in \mathbb{C}^n$:

$$P(|x\rangle) = A|x\rangle$$

Matrices y operadores

En este curso utilizaremos normalmente la base canónica

Cuando la base esté clara, identificaremos al operador P con la matriz A que lo representa

Matriz transpuesta conjugada

Considere la matriz $A = (a_{i,j}) \in \mathbb{C}^{n \times m}$

La transpuesta conjugada $A^\dagger = (b_{i,j}) \in \mathbb{C}^{m \times n}$ de A se define como:

$$b_{i,j} = a_{j,i}^* \quad \text{para cada } i \in \{1, \dots, m\} \text{ y } j \in \{1, \dots, n\}$$

Propiedades:

$(A + B)^\dagger = A^\dagger + B^\dagger$	$(\alpha A)^\dagger = \alpha^* A^\dagger$
$(AB)^\dagger = B^\dagger A^\dagger$	$(A^\dagger)^\dagger = A$

Notación de Dirac

El estado de un sistema cuántico se representa mediante un vector en $\mathbb{C}^n$

Usamos la notación de Dirac para estos vectores:

$$\text{Ket: } |v\rangle = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \text{ con cada } v_i \in \mathbb{C}$$

Notación de Dirac

Usamos la notación de Dirac para estos vectores:

$$\text{Ket: } |v\rangle = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}, \text{ con cada } v_i \in \mathbb{C}$$

$$\text{Bra: } \langle v| = |v\rangle^\dagger = (v_1^* \quad \cdots \quad v_n^*)$$

Espacio vectorial $\mathbb{C}^n$

$\mathbb{C}^n$ es un espacio vectorial de dimensión n con base canónica $\{|e_1\rangle, \dots, |e_n\rangle\}$:

$$|e_i\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad \leftarrow \text{posición } i$$

Espacio vectorial $\mathbb{C}^n$

$\mathbb{C}^n$ es un espacio vectorial de dimensión n con base canónica $\{|e_1\rangle, \dots, |e_n\rangle\}$:

Para cada vector $|v\rangle \in \mathbb{C}^n$ tenemos que: $|v\rangle = \sum_{j=1}^n v_j |e_j\rangle$

Espacio vectorial $\mathbb{C}^n$

Por ejemplo, $\mathbb{C}^4$ es un espacio vectorial de dimensión 4 con base canónica $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$:

$$|00\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |01\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |10\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad |11\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \\ \delta \end{pmatrix} \longrightarrow \alpha|00\rangle + \beta|01\rangle + \gamma|10\rangle + \delta|11\rangle$$

Producto interior

En notación de Dirac, el producto interno se define como:

$$\langle x \mid y \rangle = \langle x || y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k^* y_k$$

Propiedades del producto interior

Simetría conjugada:
$$\langle x | y \rangle^* = \left(\sum_{k=1}^n x_k^* y_k \right)^* = \sum_{k=1}^n x_k y_k^* = \langle y | x \rangle$$

Propiedad del adjunto:

$$\langle x | Ay \rangle = \langle x | A | y \rangle = (A^\dagger | x \rangle)^\dagger | y \rangle = | A^\dagger x \rangle^\dagger | y \rangle = \langle A^\dagger x | | y \rangle = \langle A^\dagger x | y \rangle$$

Propiedades del producto interior

Linealidad en el segundo argumento:

$$\begin{aligned}\langle x \mid \alpha y + \beta z \rangle &= \sum_{k=1}^n x_k^* (\alpha y_k + \beta z_k) \\ &= \sum_{k=1}^n (\alpha x_k^* y_k) + (\beta x_k^* z_k) \\ &= \alpha \sum_{k=1}^n x_k^* y_k + \beta \sum_{k=1}^n x_k^* z_k = \alpha \langle x \mid y \rangle + \beta \langle x \mid z \rangle\end{aligned}$$

Una nota sobre la terminología

$|\alpha y + \beta z\rangle$ representa al vector $\alpha|y\rangle + \beta|z\rangle$

- Se omite el uso de $|\rangle$ anidado

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}\langle x | \alpha y + \beta z \rangle &= \langle x | \alpha y + \beta z \rangle \\ &= \langle x | (\alpha |y\rangle + \beta |z\rangle) \\ &= \alpha \langle x ||y\rangle + \beta \langle x ||z\rangle \\ &= \alpha \langle x | y \rangle + \beta \langle x | z \rangle\end{aligned}$$

Propiedades del producto interior

Antilinealidad en el primer argumento:

$$\begin{aligned}\langle \alpha y + \beta z \mid x \rangle &= \langle x \mid \alpha y + \beta z \rangle^* \\ &= (\alpha \langle x \mid y \rangle + \beta \langle x \mid z \rangle)^* \\ &= \alpha^* \langle x \mid y \rangle^* + \beta^* \langle x \mid z \rangle^* = \alpha^* \langle y \mid x \rangle + \beta^* \langle z \mid x \rangle\end{aligned}$$

Positividad: $\langle x \mid x \rangle = \sum_{k=1}^n |x_k|^2 \geq 0$

Norma de un vector

Norma de un vector x : $\|x\| = \sqrt{\langle x | x \rangle}$

- Por simplicidad, usamos $\|x\|$ en lugar de $\| |x\rangle \|$

Se tiene que:

- $\|x\|$ es un número real
- $\|x\| = 0$ si y sólo si $|x\rangle = 0$

Bases ortonormales

El delta de Kronecker para $i, j \in \{1, \dots, n\}$ se define como:

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

Una base $\{|v_1\rangle, \dots, |v_n\rangle\}$ es ortonormal si $\langle v_i | v_j \rangle = \delta_{i,j}$ para cada $i, j \in \{1, \dots, n\}$

- Por ejemplo, la base canónica $\{|e_1\rangle, \dots, |e_n\rangle\}$ es ortonormal

Bases ortonormales

En general, en computación cuántica usamos una base ortonormal $\{|v_1\rangle, \dots, |v_n\rangle\}$

Si $|\psi\rangle = \sum_{k=1}^n \alpha_k |v_k\rangle$, entonces $\langle v_i | \psi \rangle = \alpha_i$

- Por lo tanto $|\psi\rangle = \sum_{k=1}^n \langle v_k | \psi \rangle |v_k\rangle$

Bases ortonormales

Considere una base ortonormal $\{|v_1\rangle, \dots, |v_n\rangle\}$ y $|\psi\rangle = \sum_{k=1}^n \alpha_k |v_k\rangle$

Si $|\psi\rangle$ describe un estado cuántico se tiene que $\langle\psi | \psi\rangle = 1$

- Se tiene que $\sum_{k=1}^n |\alpha_k|^2 = 1$

Regla de Born: $|\langle v_i | \psi\rangle|^2 = |\alpha_i|^2$ es la probabilidad de que una medición produzca el resultado asociado con $|v_i\rangle$

Fase global y fase relativa

Considere un estado de la forma:

$$|\psi\rangle = r_0 e^{i\phi_0} |0\rangle + r_1 e^{i\phi_1} |1\rangle$$

donde $r_0, r_1 \in \mathbb{R}$, $r_0, r_1 \geq 0$, $\phi_0, \phi_1 \in \mathbb{R}$ y $r_0^2 + r_1^2 = 1$

Podemos factorizar una de las fases:

$$|\psi\rangle = e^{i\phi_0} (r_0 |0\rangle + r_1 e^{i\delta} |1\rangle)$$

donde $\delta = \phi_1 - \phi_0$ es la fase relativa entre las dos amplitudes

Fase global y fase relativa

Representamos entonces a $|\psi\rangle$ de la siguiente forma:

$$\underbrace{e^{i\phi}}_{\text{fase global}} \left(r_0|0\rangle + r_1 \underbrace{e^{i\delta}}_{\text{fase relativa}} |1\rangle \right)$$

La fase global multiplica todo el estado, la fase relativa compara las fases de sus componentes

¿Por qué importa la fase relativa?

Considere los estados $|\psi_+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$ y $|\psi_-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$

distintas fases relativas

Tenemos que:

$$|\psi_+\rangle = e^{i0} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i0} |1\rangle \right)$$
$$|\psi_-\rangle = e^{i0} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\pi} |1\rangle \right)$$

¿Por qué importa la fase relativa?

Tanto para $|\psi_+\rangle$ como para $|\psi_-\rangle$, las probabilidades de producir $|0\rangle$ y $|1\rangle$ son $\frac{1}{2}$

Si consideramos $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, tenemos que:

$$H|\psi_+\rangle = |0\rangle \qquad H|\psi_-\rangle = |1\rangle$$

Por lo tanto:

	probabilidad de producir $ 0\rangle$	probabilidad de producir $ 1\rangle$
$H \psi_+\rangle$	1	0
$H \psi_-\rangle$	0	1

¿Por qué importa la fase relativa?

- La fase global no cambia las predicciones físicas
 - Se multiplica todo el qubit por un número complejo con valor absoluto 1
 - Tenemos entonces que $|\langle v | e^{i\phi} \psi \rangle| = |e^{i\phi}| |\langle v | \psi \rangle| = |\langle v | \psi \rangle|$
- La fase relativa puede producir interferencia observable
 - Interferencia: cuando varias amplitudes contribuyen al mismo resultado, se suman antes de calcular la probabilidad
 - Según sus fases relativas, pueden reforzarse o cancelarse

Proyectores ortogonales

Considere una base ortonormal $\{|v_1\rangle, \dots, |v_n\rangle\}$

Una matriz P es un proyector ortogonal si $P^2 = P$ y $P^\dagger = P$

Ejercicio:

- Demuestre que $|v_i\rangle\langle v_i|$ es un proyector ortogonal
- Demuestre que $\sum_{k=1}^n |v_k\rangle\langle v_k| = I$

Proyectores ortogonales y medidas

Considere el proyector ortogonal $P_i = |v_i\rangle\langle v_i|$

Si $|\psi\rangle = \sum_{k=1}^n \alpha_k |v_k\rangle$, se tiene que:

- $P_i |\psi\rangle = |v_i\rangle\langle v_i| \sum_{k=1}^n \alpha_k |v_k\rangle = \alpha_i |v_i\rangle$
- $\|P_i |\psi\rangle\| = \|\alpha_i |v_i\rangle\| = |\alpha_i|$

Además:

- $\|P_i |\psi\rangle\| = \sqrt{(P_i |\psi\rangle)^\dagger (P_i |\psi\rangle)} = \sqrt{\langle \psi | P_i^\dagger P_i | \psi \rangle} = \sqrt{\langle \psi | P_i P_i | \psi \rangle} = \sqrt{\langle \psi | P_i | \psi \rangle}$

Proyectores ortogonales y medidas

Regla de Lüders: Si el resultado i , cuya probabilidad es $\langle\psi|P_i|\psi\rangle$, ocurre y esta probabilidad es positiva, entonces el estado posterior es

$$\frac{P_i|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|P_i|\psi\rangle}}$$

El nuevo estado es:
$$\frac{P_i|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|P_i|\psi\rangle}} = \frac{\alpha_i|v_i\rangle}{|\alpha_i|} = \frac{|\alpha_i|e^{i\theta}|v_i\rangle}{|\alpha_i|} = e^{i\theta}|v_i\rangle$$

Matrices unitarias

Una matriz U es unitaria si:

$$U^\dagger U = U U^\dagger = I$$

Los operadores definidos por matrices unitarias son reversibles

- Las compuertas usadas en los circuitos cuánticos están definidas por matrices unitarias

Matrices unitarias

Propiedad fundamental: $\langle Ux, Uy \rangle = \langle U^\dagger Ux \mid y \rangle = \langle Ix \mid y \rangle = \langle x \mid y \rangle$

Los operadores unitarios conservan la norma:

$$\|Ux\| = \sqrt{\langle Ux \mid Ux \rangle} = \sqrt{\langle x \mid x \rangle} = \|x\|$$

Nos pueden entonces llevar de un estado cuántico a otro

Ejemplos de matrices unitarias

Identidad:

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Matriz de Hadamard:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Ejemplos de matrices unitarias

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Matrices de Pauli:

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

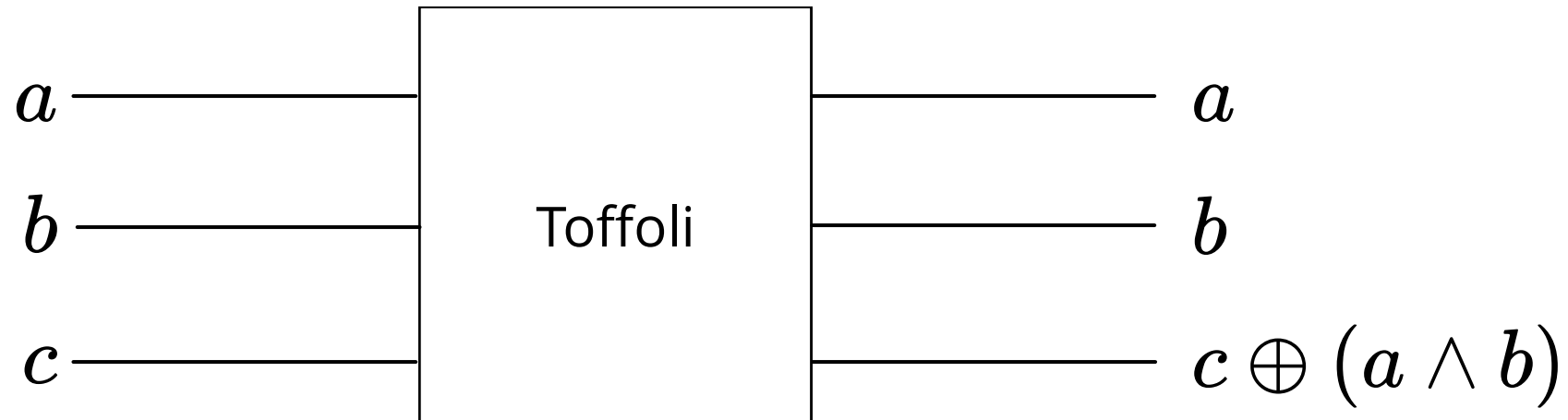
Compuerta de fase:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$$

Ejercicio de matrices unitarias

Construya la matriz T que representa a la siguiente compuerta

- ¿Cuál es el orden de la matriz? ¿Es unitaria?



Ejercicio de matrices unitarias

Desde ahora en adelante utilizamos la convención de Qiskit que coloca al bit más significativo más abajo en el circuito

El circuito transforma entonces cba en $(c \oplus (a \wedge b))ba$

- En notación de Dirac transforma $|cba\rangle$ en $|(c \oplus (a \wedge b))ba\rangle$

Ejercicio de matrices unitarias

Es útil revisar cómo transforma los vectores de la base:

$$|000\rangle \longrightarrow |000\rangle$$

$$|001\rangle \longrightarrow |001\rangle$$

$$|010\rangle \longrightarrow |010\rangle$$

$$|011\rangle \longrightarrow |111\rangle$$

$$|100\rangle \longrightarrow |100\rangle$$

$$|101\rangle \longrightarrow |101\rangle$$

$$|110\rangle \longrightarrow |110\rangle$$

$$|111\rangle \longrightarrow |011\rangle$$

Ejercicio de matrices unitarias

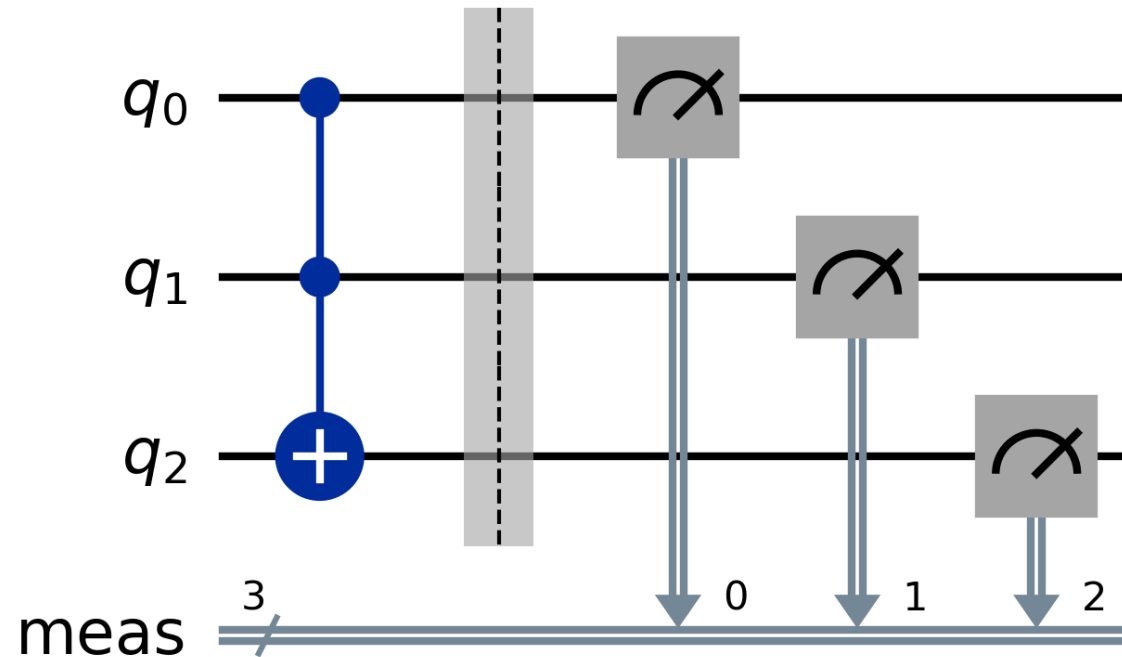
Tenemos entonces que:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

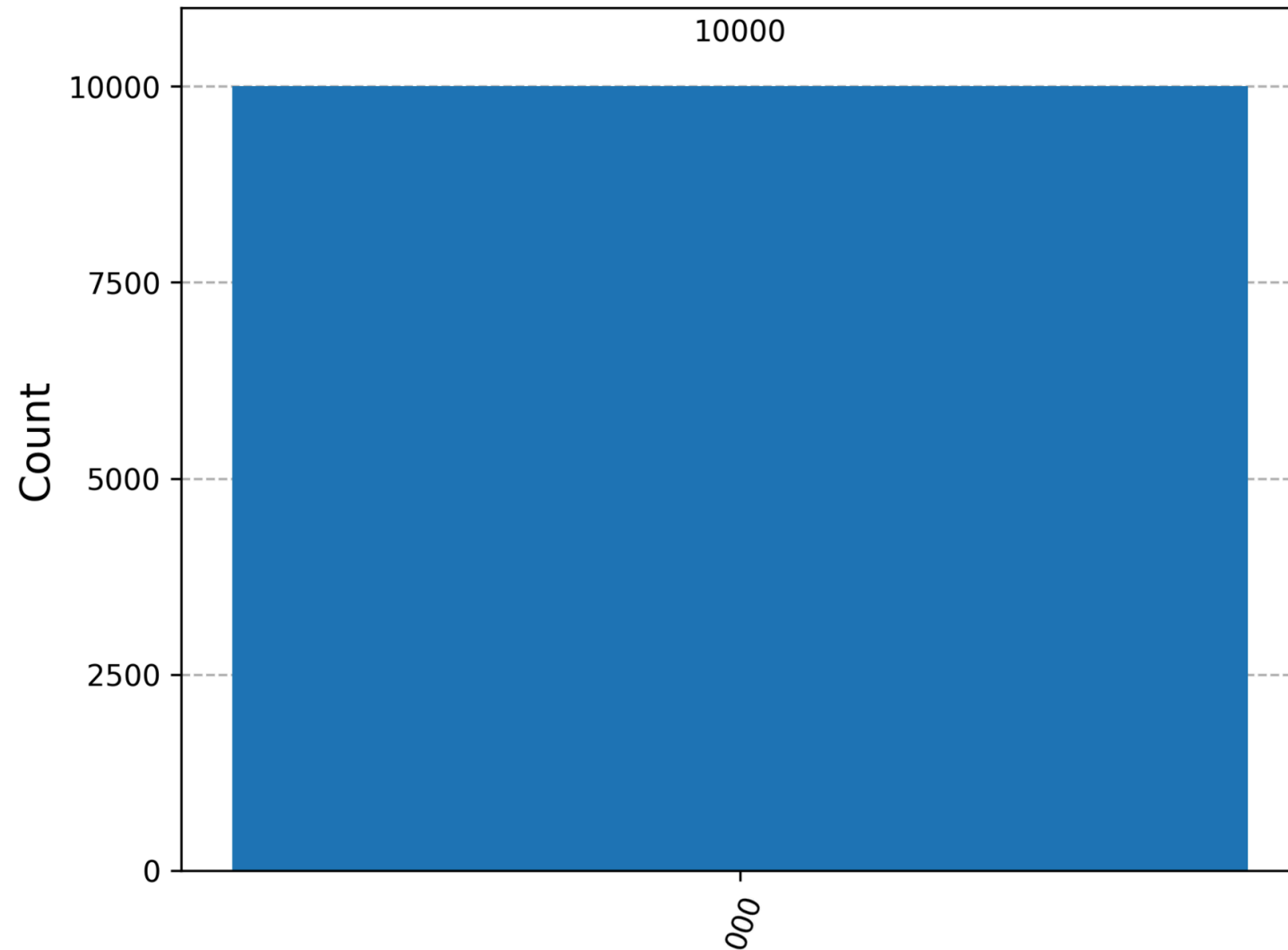
Observe que T es una matriz unitaria: $T^\dagger T = TT^\dagger = I$

¿Cómo se implementa esto en Qiskit?

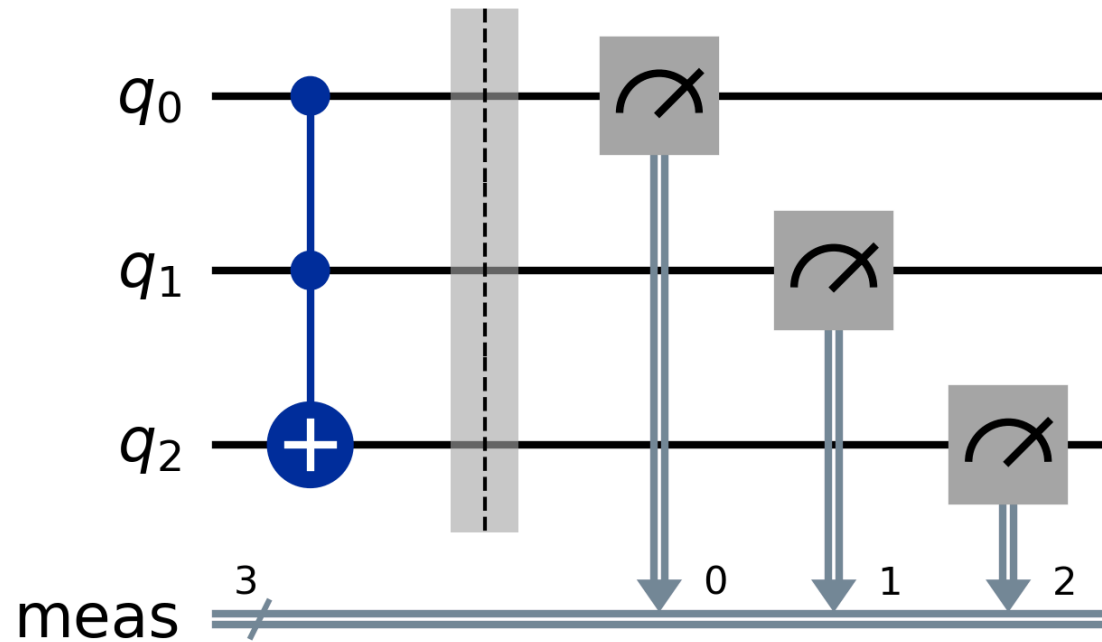
```
circuito = QuantumCircuit(3)
circuito.ccx(0, 1, 2)
circuito.measure_all()
```



¿Cómo se implementa esto en Qiskit?



¿Cómo se implementa esto en Qiskit?

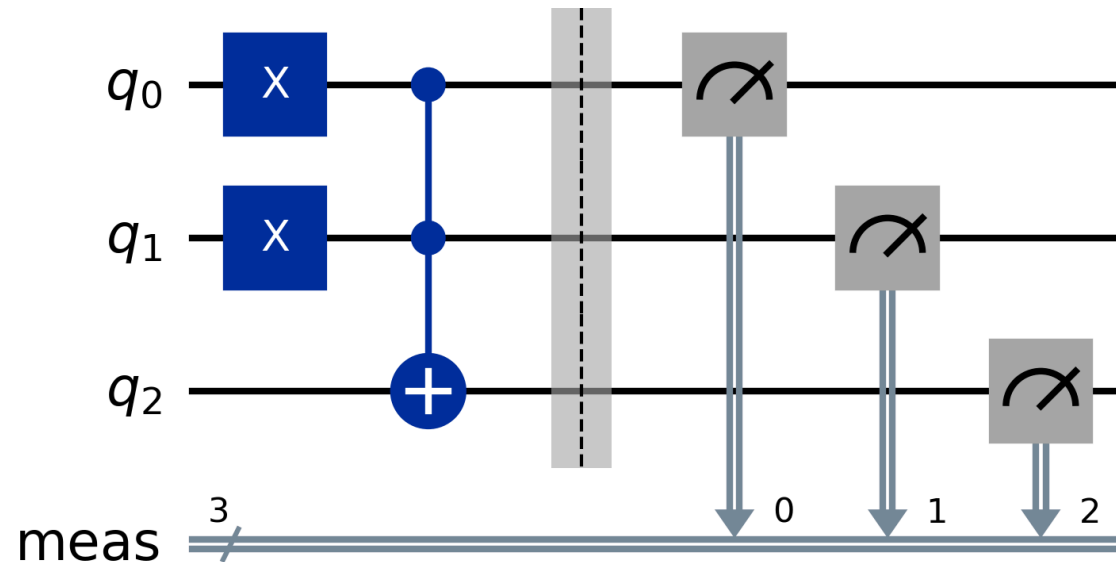


Estos circuitos tienen
entrada $|000\rangle$

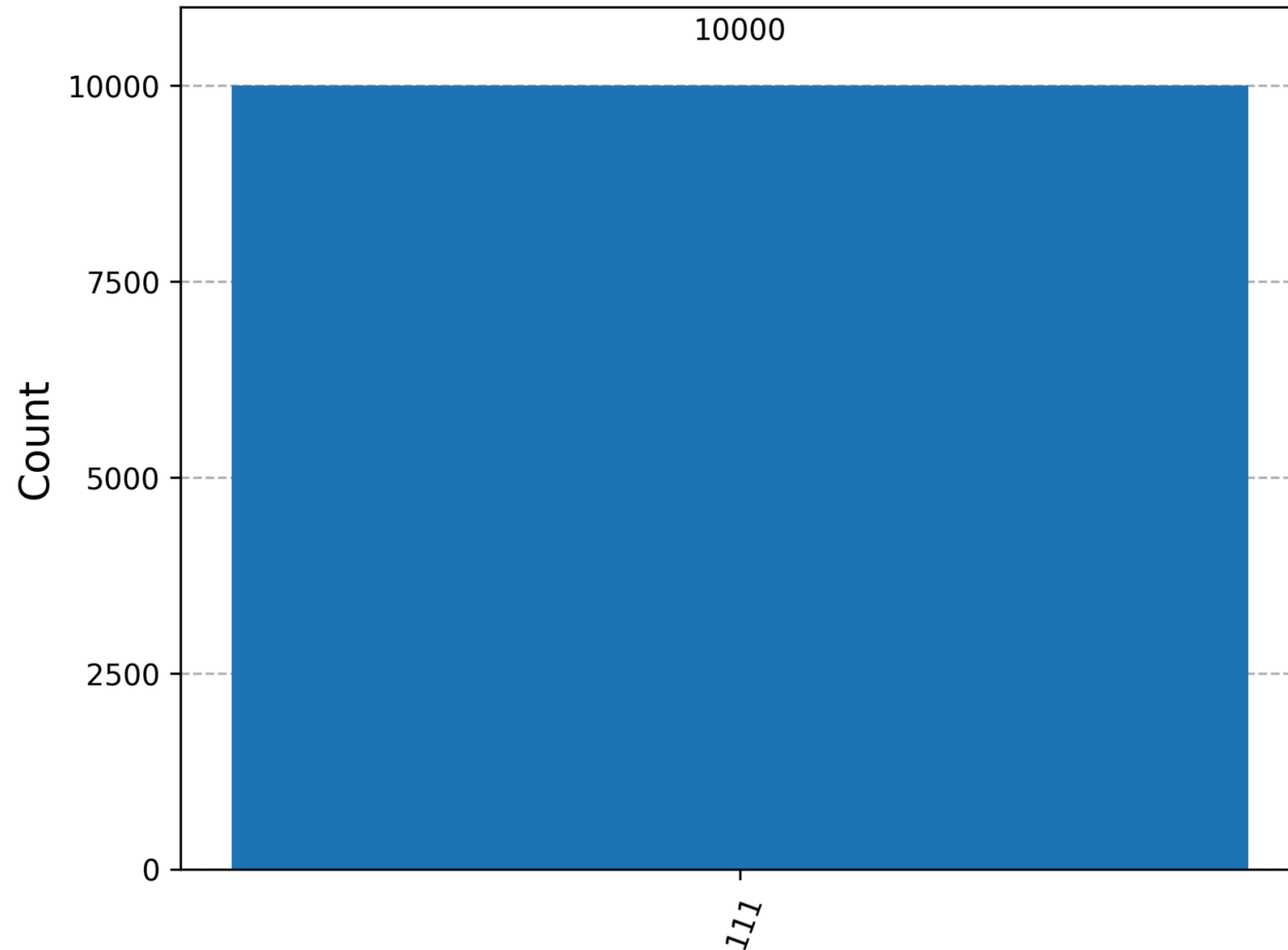
¿Cómo podemos colocar
la entrada $|011\rangle$?

¿Cómo se implementa esto en Qiskit?

```
circuito = QuantumCircuit(3)
circuito.x(0)
circuito.x(1)
circuito.ccx(0, 1, 2)
circuito.measure_all()
```



¿Cómo se implementa esto en Qiskit?



Matrices hermitianas

Una matriz H es hermitiana si

$$H^\dagger = H$$

Los operadores definidos por matrices hermitianas son usados en las mediciones de propiedades observables

- Los valores propios de una matriz hermitiana H son los posibles valores de la medición

Matrices hermitianas

Teorema: Si $H \in \mathbb{C}^{n \times n}$ es una matriz hermitiana y λ es un valor propio de H , entonces $\lambda \in \mathbb{R}$

Demostración:

$$\langle x | Hx \rangle^* = \langle Hx | x \rangle = \langle x | H^\dagger x \rangle = \langle x | Hx \rangle$$

- Por lo tanto $\langle x | Hx \rangle \in \mathbb{R}$ para cada $|x\rangle \in \mathbb{C}^n$

Sea λ un valor propio de H : $H|v\rangle = \lambda|v\rangle$ para algún $|v\rangle \neq 0$

Matrices hermitianas

Tenemos que $\langle v | H | v \rangle = \langle v | \lambda | v \rangle$

- Por lo tanto $\langle v | H v \rangle = \lambda \langle v | v \rangle$

Como $|v\rangle \neq 0$, se tiene que $\langle v | v \rangle > 0$ y

$$\lambda = \frac{\langle v | H v \rangle}{\langle v | v \rangle}$$

Concluimos que $\lambda \in \mathbb{R}$ puesto que $\langle v | H v \rangle \in \mathbb{R}$ y $\langle v | v \rangle \in \mathbb{R}$



Matrices hermitianas

Proposición: Si $H \in \mathbb{C}^{n \times n}$ es una matriz hermitiana y v, w son vectores propios de H asociados a valores propios distintos, entonces $\langle v | w \rangle = 0$

Demostración: Suponga que $H|v\rangle = \lambda|v\rangle$ y $H|w\rangle = \mu|w\rangle$ con $\lambda \neq \mu$

Tenemos que $\langle v | Hw \rangle = \langle v | H|w\rangle = \langle v | \mu|w\rangle = \mu \langle v ||w\rangle = \mu \langle v | w \rangle$

Por otro lado:

$$\langle v | Hw \rangle = \langle H^\dagger v | w \rangle = (H|v\rangle)^\dagger |w\rangle = (\lambda|v\rangle)^\dagger |w\rangle = \lambda^* \langle v ||w\rangle = \lambda^* \langle v | w \rangle$$

Matrices hermitianas

Sabemos que $\lambda \in \mathbb{R}$, por lo que $\langle v | Hw \rangle = \lambda \langle v | w \rangle$

Concluimos que $\lambda \langle v | w \rangle = \langle v | Hw \rangle = \mu \langle v | w \rangle$

Por lo tanto: $(\lambda - \mu) \langle v | w \rangle = 0$

Dado que $\lambda - \mu \neq 0$, puesto que $\lambda \neq \mu$, concluimos que $\langle v | w \rangle = 0$



Diagonalización unitaria de una matriz hermitiana

Teorema: Si $H \in \mathbb{C}^{n \times n}$ es un operador hermitiano, entonces existe un operador unitario $U \in \mathbb{C}^{n \times n}$ y una matriz diagonal real $D \in \mathbb{C}^{n \times n}$ tal que

$$H = UDU^\dagger$$

Ejercicio: Demuestre el teorema para el caso en que H tiene n valores propios distintos

Demostración del teorema

Vamos a demostrar el teorema por inducción en n

Si $n = 1$, entonces dado que H es hermitiana, tenemos que $H = (h)$ con $h \in \mathbb{R}$

- Concluimos que $(h) = (1)(h)(1)^\dagger$, donde (1) es una matriz unitaria

Demostración del teorema

Supongamos que el teorema es cierto para toda matriz hermitiana de $(n - 1) \times (n - 1)$

- Suponemos que H es una matriz de $n \times n$

El polinomio $p(\lambda) = \det(H - \lambda I)$ tiene grado n

- Por el teorema fundamental del álgebra existe $\lambda_1 \in \mathbb{C}$ tal que $p(\lambda_1) = 0$

Demostración del teorema

Concluimos que existe $|v_1\rangle \in \mathbb{C}^n$ tal que $|v_1\rangle \neq 0$ y $H|v_1\rangle = \lambda_1|v_1\rangle$

Además, suponemos que $\|v_1\| = 1$

- Si $H|v_1\rangle = \lambda_1|v_1\rangle$, entonces también tenemos que $H \frac{|v_1\rangle}{\|v_1\|} = \lambda_1 \frac{|v_1\rangle}{\|v_1\|}$
- $\frac{|v_1\rangle}{\|v_1\|}$ es un vector con norma 1

Demostración del teorema

Sabemos que $\lambda_1 \in \mathbb{R}$ puesto que H es una matriz hermitiana

Sea $\{|v_1\rangle, \dots, |v_n\rangle\}$ una base ortonormal de $\mathbb{C}^n$

- Existe una base que contiene a $|v_1\rangle$, y la podemos convertir a una base ortonormal que contiene a $|v_1\rangle$ usando el procedimiento de Gram-Schmidt

Demostración del teorema

$$\text{Sea } Q = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ |v_1\rangle & |v_2\rangle & \cdots & |v_n\rangle \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{pmatrix}$$

Tenemos que $Q^\dagger Q = I$

Definimos $A = Q^\dagger H Q$

- Necesitamos entender la estructura de A para poder aplicar la hipótesis de inducción

Demostración del teorema

Tenemos que A es hermitiana: $A^\dagger = (Q^\dagger H Q)^\dagger = Q^\dagger H^\dagger (Q^\dagger)^\dagger = Q^\dagger H Q$

La primera columna de A es el vector $A|e_1\rangle$

Tenemos que $A|e_1\rangle = Q^\dagger H Q|e_1\rangle = Q^\dagger H|v_1\rangle = Q^\dagger \lambda_1|v_1\rangle = \lambda_1 Q^\dagger|v_1\rangle = \lambda_1|e_1\rangle$

Vale decir, la primera columna de A es $\begin{pmatrix} \lambda_1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$

Demostración del teorema

Por lo tanto, dado que $A = A^\dagger$, concluimos que $A = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$

- B es una matriz de $(n - 1) \times (n - 1)$

Tenemos que B es hermitiana puesto que $A = A^\dagger$ y $A^\dagger = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & B^\dagger \end{pmatrix}$

Por hipótesis de inducción, existe una matriz unitaria $V \in \mathbb{C}^{(n-1) \times (n-1)}$ y una matriz diagonal real $\Lambda \in \mathbb{C}^{(n-1) \times (n-1)}$ tal que

$$B = V\Lambda V^\dagger$$

Demostración del teorema

Sean $D \in \mathbb{C}^{n \times n}$ y $W \in \mathbb{C}^{n \times n}$ las siguientes matrices:

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \Lambda \end{pmatrix} \qquad W = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & V \end{pmatrix}$$

D es una matriz diagonal real puesto que Λ es diagonal real

W es una matriz unitaria dado que V es unitaria:

$$W^\dagger W = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & V^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & V^\dagger V \end{pmatrix} = I$$

Demostración del teorema

Tenemos que:

$$WDW^\dagger = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & V \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \Lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & V^\dagger \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & V\Lambda V^\dagger \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = A$$

Por lo tanto $WDW^\dagger = A = Q^\dagger H Q$

Concluimos que $H = U D U^\dagger$, donde $U = Q W$

- Sabemos que U es una matriz unitaria puesto que la multiplicación de dos matrices unitarias es también unitaria $\square$

Descomposición espectral hermitiana

Por el teorema, todo operador hermitiano posee una base ortonormal $\{|h_1\rangle, \dots, |h_n\rangle\}$ de autovectores

- $H|h_i\rangle = \lambda_i|h_i\rangle$ para cada $i \in \{1, \dots, n\}$
- $\langle h_i | h_j \rangle = \delta_{ij}$ para cada $i, j \in \{1, \dots, n\}$

Como $I = \sum_{k=1}^n |h_k\rangle\langle h_k|$, se tiene que $H = \sum_{k=1}^n \lambda_k |h_k\rangle\langle h_k|$

Descomposición espectral hermitiana

Si $|\psi\rangle = \sum_{k=1}^n \alpha_k |h_k\rangle$, entonces

$$H|\psi\rangle = \left(\sum_{\ell=1}^n \lambda_\ell |h_\ell\rangle \langle h_\ell| \right) \left(\sum_{k=1}^n \alpha_k |h_k\rangle \right) = \sum_{\ell=1}^n \lambda_\ell \alpha_\ell |h_\ell\rangle$$

$$\langle \psi | H | \psi \rangle = \left(\sum_{k=1}^n \alpha_k^* \langle h_k | \right) \left(\sum_{\ell=1}^n \lambda_\ell \alpha_\ell |h_\ell\rangle \right) = \sum_{k=1}^n \lambda_k |\alpha_k|^2$$

$\langle \psi | H | \psi \rangle$ representa el valor esperado del observable H en el estado $|\psi\rangle$

Ejemplo: la matriz X de Pauli

Tenemos que $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, por lo que X es un operador hermitiano

Los valores propios de X son 1 y -1 :

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = -1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Ejemplo: la matriz X de Pauli

La siguiente es una base ortonormal para el operador X :

$$|h_1\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \quad |h_2\rangle = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

En particular, tenemos que $\langle h_1 | h_2 \rangle = 0$

Ejemplo: la matriz X de Pauli

Además, tenemos que:

$$|h_1\rangle\langle h_1| = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \qquad |h_2\rangle\langle h_2| = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

De lo cual concluimos que:

$$|h_1\rangle\langle h_1| + (-1)|h_2\rangle\langle h_2| = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = X$$

¿Cuál es la relación entre las matrices unitarias y las matrices hermitianas?

¿Cómo aparece esta relación en computación cuántica?

La ecuación de Schrödinger

La ecuación de Schrödinger describe cómo cambia un estado cuántico con el tiempo:

$$\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = -\frac{i}{\hbar}H|\psi(t)\rangle$$

En esta ecuación:

- $|\psi(t)\rangle$: estado cuántico en el instante t
- H : **Matriz hermitiana** que representa la energía
 - En esta versión simplificada suponemos que H no depende de t
- $\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle$: velocidad de cambio del estado

La ecuación de Schrödinger

Suponiendo que en el tiempo inicial $t = 0$ el estado era $|\psi(0)\rangle$, la siguiente es la solución de la ecuación de Schrödinger

$$|\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}Ht}|\psi(0)\rangle$$

¿Por qué? ¿Cómo se calcula e^{cH} considerando que H es hermitiana?
¿Cómo se calcula en general $f(H)$?

Calculando e^{cH}

Tenemos que

$$e^x = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{x^j}{j!}$$

Por lo que se define

$$e^{cH} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(cH)^k}{k!}$$

Calculando e^{cH}

Sabemos que $H = UDU^\dagger$, donde U es una matriz unitaria y D es una matriz diagonal real

Suponemos que $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$

Tenemos entonces que

$$e^{cH} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(cUDU^\dagger)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{c^k U D^k U^\dagger}{k!} = U \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{c^k D^k}{k!} \right) U^\dagger$$

Calculando e^{cH}

Dado que $D^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n^k \end{pmatrix}$, concluimos que

$$\begin{aligned} e^{cH} &= U \left(\sum_{k=0}^{\infty} \begin{pmatrix} \frac{c^k \lambda_1^k}{k!} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \frac{c^k \lambda_n^k}{k!} \end{pmatrix} \right) U^\dagger \\ &= U \begin{pmatrix} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{c^k \lambda_1^k}{k!} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sum_{k=0}^{\infty} \frac{c^k \lambda_n^k}{k!} \end{pmatrix} U^\dagger = U \begin{pmatrix} e^{c\lambda_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{c\lambda_n} \end{pmatrix} U^\dagger \end{aligned}$$

Verificando la solución de la ecuación de Schrödinger

Sabemos que $e^{-\frac{i}{\hbar}Ht} = U \begin{pmatrix} e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_1 t} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_n t} \end{pmatrix} U^\dagger$

Entonces tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} e^{-\frac{i}{\hbar}Ht} &= U \begin{pmatrix} \frac{d}{dt} e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_1 t} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \frac{d}{dt} e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_n t} \end{pmatrix} U^\dagger \\ &= U \begin{pmatrix} -\frac{i}{\hbar}\lambda_1 e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_1 t} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & -\frac{i}{\hbar}\lambda_n e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_n t} \end{pmatrix} U^\dagger \end{aligned}$$

Verificando la solución de la ecuación de Schrödinger

$$\begin{aligned}
 & U \begin{pmatrix} -\frac{i}{\hbar} \lambda_1 e^{-\frac{i}{\hbar} \lambda_1 t} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & -\frac{i}{\hbar} \lambda_n e^{-\frac{i}{\hbar} \lambda_n t} \end{pmatrix} U^\dagger \\
 &= -\frac{i}{\hbar} U \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{-\frac{i}{\hbar} \lambda_1 t} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{-\frac{i}{\hbar} \lambda_n t} \end{pmatrix} U^\dagger \\
 &= -\frac{i}{\hbar} U \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} U^\dagger U \begin{pmatrix} e^{-\frac{i}{\hbar} \lambda_1 t} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{-\frac{i}{\hbar} \lambda_n t} \end{pmatrix} U^\dagger = -\frac{i}{\hbar} H e^{-\frac{i}{\hbar} H t}
 \end{aligned}$$

Verificando la solución de la ecuación de Schrödinger

Por lo tanto:

$$\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = \frac{d}{dt}e^{-\frac{i}{\hbar}Ht}|\psi(0)\rangle = -\frac{i}{\hbar}He^{-\frac{i}{\hbar}Ht}|\psi(0)\rangle = -\frac{i}{\hbar}H|\psi(t)\rangle$$

Y efectivamente $|\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}Ht}|\psi(0)\rangle$ es solución de la ecuación de Schrödinger

La relación fundamental

La solución $|\psi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}Ht}|\psi(0)\rangle$ nos indica que la matriz $e^{-\frac{i}{\hbar}Ht}$ define la transición entre estados cuánticos

- Esta es una matriz que va cambiando con el tiempo

Para un tiempo t_0 , ¿qué propiedad espera que satisfaga la matriz $e^{-\frac{i}{\hbar}Ht_0}$?

- Dado que H es hermitiana, ¡La matriz $e^{-\frac{i}{\hbar}Ht_0}$ es unitaria!
- Las matrices unitarias son las que definen las transiciones entre los estados cuánticos

$e^{-\frac{i}{\hbar}Ht_0}$ es una matriz unitaria

Sabemos que $e^{-\frac{i}{\hbar}Ht_0} = U \begin{pmatrix} e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_1 t_0} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_n t_0} \end{pmatrix} U^\dagger$

Por lo tanto:

$$(e^{-\frac{i}{\hbar}Ht_0})^\dagger = U \begin{pmatrix} e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_1 t_0} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_n t_0} \end{pmatrix}^\dagger U^\dagger = U \begin{pmatrix} (e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_1 t_0})^* & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & (e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_n t_0})^* \end{pmatrix} U^\dagger$$

$e^{-\frac{i}{\hbar} H t_0}$ es una matriz unitaria

Tenemos que:

$$(e^{i\theta})^* = (\cos(\theta) + i \sin(\theta))^* = \cos(\theta) - i \sin(\theta) = \cos(-\theta) + i \sin(-\theta) = e^{-i\theta}$$

Por lo tanto:

$$(e^{-\frac{i}{\hbar} H t_0})^\dagger = U \begin{pmatrix} e^{\frac{i}{\hbar} \lambda_1 t_0} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{\frac{i}{\hbar} \lambda_n t_0} \end{pmatrix} U^\dagger$$

$e^{-\frac{i}{\hbar}Ht_0}$ es una matriz unitaria

Concluimos que:

$$\begin{aligned}(e^{-\frac{i}{\hbar}Ht_0})^\dagger e^{-\frac{i}{\hbar}Ht_0} &= U \begin{pmatrix} e^{\frac{i}{\hbar}\lambda_1 t_0} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{\frac{i}{\hbar}\lambda_n t_0} \end{pmatrix} U^\dagger U \begin{pmatrix} e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_1 t_0} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_n t_0} \end{pmatrix} U^\dagger \\ &= U \begin{pmatrix} e^{\frac{i}{\hbar}\lambda_1 t_0} e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_1 t_0} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & e^{\frac{i}{\hbar}\lambda_n t_0} e^{-\frac{i}{\hbar}\lambda_n t_0} \end{pmatrix} U^\dagger \\ &= U \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} U^\dagger = UU^\dagger = I\end{aligned}$$